Exploración: EdTech de finanzas AI First

Proyecto Makers · Primero la investigación (docs/investigacion) y después las ideas en exploración (docs/ideas), que no son decisiones.

Contenido

- docs/investigacion/01 - ICP unificado
- docs/investigacion/02 - Dolores y necesidades
- docs/investigacion/06 - Como personalizan Duolingo TikTok y Rappi
- docs/investigacion/07 - Como se aprende finanzas
- docs/investigacion/08 - Diseno de la leccion
- docs/ideas/00 - Preguntas abiertas
- docs/ideas/03 - Curriculo
- docs/ideas/04 - Propuesta AI First
- docs/ideas/05 - Primer flujo a prototipar
- docs/ideas/09 - Como se ve y se usa el producto

01 - ICP unificado

Síntesis de los tres ICP escritos por el equipo (Juan José, Juan David y Ariel). Falta el de Luca; al final se indica dónde entra. Las secciones 1 a 3 comparan los documentos. La persona foco de las secciones 4 y 5 es una lectura posible para discutir, no una decisión: deja a Andrés y su meta de llegar a la primera inversión como etapa previa, y eso está en duda (ver `docs/ideas/00 — Preguntas abiertas.md`).

1. Los tres ICP lado a lado

	Andrés (Juan David)	**Valentina (Ariel)**	**Santiago (Juan José)**
Edad y ciudad	19, Bogotá	23, Bogotá	24, Itagüí
Situación	Tercer semestre, vive de mesada	Recién graduada, 3 meses de analista junior	Técnico SENA, 14 meses como asesor en un BPO
Ingreso	Mesada de $1.500.000	$3.500.000 más prima	$2.300.000 netos más comisiones variables
Productos	No se detallan	Cuenta de nómina, Nequi, Nu, oferta de tarjeta	Nómina, Nequi, tarjeta de almacén, crédito de moto, celular a cuotas
Deuda	Ninguna	Ninguna todavía	Paga el mínimo; no sabe cuánto debe
Dolor central	Quiere invertir, cree que no está listo y no sabe por dónde	Decisiones grandes con fecha que toma sin entender	No sabe en qué se le va la plata ni cuánto le cuesta su deuda
Momentos de plata	Inicio y fin de mes	Quincena, prima, cesantías, oferta de tarjeta, primer día de trabajo	Quincena, día 20 sin plata, SMS del pago mínimo
Qué le pide al producto	Ruta de 0 a 100, lo local resuelto, separar invertir de apostar	Que aparezca en el momento justo, planes con su caso	Entender su plata sin anotar todo, plan para esta quincena
Quién paga	Abierto: él, sus papás o una entidad	Ella, la empresa, fondos, brokers	Baja disposición; empleador o freemium
Quién no es	Quien apuesta, quien vive al día, quien ya invierte	Quien ya invierte, quien vive al día, informales	Quien ya invierte, colegiales, mayores de 45

2. En qué coinciden los tres

Estas coincidencias salen textualmente de los documentos, no son interpretación:

1. **Improvisan.** Los tres toman decisiones de plata sin criterio previo: Andrés con brokers, Valentina con fondo y tarjeta, Santiago con cuotas y créditos.

2. **No tienen a quién preguntar.** En la casa de Andrés nadie sabe de bolsa; a Valentina y a Santiago les da pena preguntar porque sienten que "ya deberían saber".
3. **Lo que encuentran no les sirve.** Contenido genérico, pensado para Estados Unidos o ruidoso (gurús, trading).
4. **Quieren su caso, no teoría.** "Un plan, no una teoría" aparece en Valentina y en Santiago; Andrés pide una ruta aplicada a Colombia.
5. **La plata se les va.** A los tres les queda cargo de conciencia a fin de mes o de quincena.
6. **Condiciones de uso iguales.** Sesiones de 5 a 10 minutos, test o diagnóstico inicial, y abandono si hay que registrar gastos a mano o si la app vende productos.
7. **Las mismas exclusiones.** Quien necesita todo su ingreso para subsistir y quien ya invierte con criterio quedan por fuera en los tres.

3. En qué se diferencian

- **Etapa de vida.** Andrés depende de sus papás; Valentina y Santiago ya tienen ingreso propio y contrato formal.
- **Tipo de dolor.** El de Andrés es de aspiración (quiere empezar). El de Valentina es de decisión (tiene que escoger ya). El de Santiago es de angustia (ya está en problemas).
- **Si el calendario empuja.** A Valentina y a Santiago les llegan fechas que no controlan: quincena, prima, extracto, pago mínimo. A Andrés nadie lo obliga a decidir nada, por eso su interés dura años sin acción.
- **Quién pagaría.** Solo en el empleo formal aparece un pagador distinto al usuario con un motivo claro (empresa, fondos).

La lectura de Ariel ordena bien las tres personas: Andrés llega a ser Valentina en tres o cuatro años, y Valentina sin guía puede terminar como Santiago. Son tres momentos de la misma ruta, no tres públicos distintos.

4. Puntaje para escoger la persona foco

Uso el filtro del documento de Ariel y agrego dos criterios que pesan para un producto educativo: si hay decisiones con fecha (porque dan una razón para abrir la app) y si el contenido es difícil de copiar. La escala es 1 a 3. Los puntajes son mi juicio a partir de los documentos y de la evidencia citada; ninguno está validado con entrevistas.

Criterio	Andrés	Valentina	Santiago	Por qué
Problema claro	3	3	3	Los tres están bien descritos
Tamaño	2	2	3	Santiago representa a más gente; Andrés y Valentina exigen filtros (interés y disciplina, o título y empleo formal)
Intensidad del dolor	1	2	3	Aspiración, decisión, angustia

Criterio	Andrés	Valentina	Santiago	Por qué
Decisiones con fecha	1	3	2	Valentina tiene el calendario más cargado; Santiago tiene quincena y extracto
Alguien pagaría	1	3	2	Valentina tiene sueldo y pagadores posibles; Santiago declara baja disposición
Contenido difícil de copiar	2	3	2	Lo de nómina, prima, cesantías y pensión es local, técnico y cambia con la ley
Interés del equipo	3	2	2	Juan David vivió el caso de Andrés. Los otros dos puntajes son supuestos míos y los debe corregir el grupo
Total	**13**	**18**	**17**	

5. Recomendación: persona foco y ruta

Persona foco: joven de 21 a 26 años en sus primeros 18 meses de empleo formal en Colombia.

Es la zona donde se encuentran Valentina y Santiago. Ambos tienen contrato a término indefinido, cuenta de nómina, quincena, prima y cesantías, y a ambos les ofrecen crédito sin que lo entiendan. La diferencia entre ellos es cuánto tiempo llevan y si ya se endeudaron:

- **Variante A, recién llegada (Valentina):** 0 a 6 meses de sueldo, sin deuda, decisiones por tomar. El producto llega antes del error.
- **Variante B, ya enredado (Santiago):** 12 a 18 meses, con tarjeta y cuotas que no entiende. El producto llega a ordenar.

Lo que define a la persona foco, tomado solo de lo que comparten los dos documentos:

Dimensión	Persona foco
Edad	21 a 26 años
Trabajo	Primer empleo formal, contrato a término indefinido, menos de 18 meses
Ingreso	Entre $2.300.000 y $3.500.000 al mes, pagado por quincena o mes
Vivienda	Vive con su familia y aporta algo a la casa
Productos	Cuenta de nómina y Nequi; tarjeta de crédito ofrecida o ya aceptada
Ahorro	Un bolsillo sin propósito claro, o nada estable
Cómo aprende	Videos cortos y lo que le cuentan los compañeros de trabajo
Frase	"Ya gano plata y no sé qué hacer con ella; a fin de mes no tengo nada que mostrar"
Meta a dos años	Irse a vivir solo o sola, estudiar sin endeudarse

Por qué esta y no Andrés. El propio ICP de Andrés dice que la plata solo le pasa por la cabeza dos veces al mes y que puede pasar años interesado sin actuar. Un producto educativo necesita una razón para que lo abran, y la persona foco la tiene: le llegan documentos y fechas reales. Además, el camino hacia la primera inversión (lo que busca Andrés) sigue dentro de la ruta, como último tramo.

La ruta completa:

1. **Antes del primer sueldo (Andrés):** entra por organizar la mesada y llega a su primera inversión. Es la etapa previa y un canal natural, porque en tres o cuatro años será la persona foco.
2. **Primer sueldo (foco, variante A):** entra por el desprendible y la prima.
3. **Primer sueldo con deuda (foco, variante B):** entra por la tarjeta y la quincena.

El test de nivel que acordó el grupo sigue sirviendo: ubica a cada persona en su punto de entrada.

6. Tamaño del segmento

Lo que está verificado:

- En 2020 se graduaron 426.735 personas de educación superior en Colombia. Al año siguiente, 226.668 graduados de pregrado cotizaban a seguridad social, el 70,3 % (Portafolio con datos del Observatorio Laboral para la Educación, marzo de 2023). Pregrado incluye técnico profesional, tecnológico y universitario.
- Al 31 de agosto de 2026 había 16,4 millones de tarjetas de crédito activas en el país y los menores de 26 años pasaron del 19,6 % al 26 % de las tarjetas nuevas en un año (Metropolitano, noviembre de 2026). Es una fuente secundaria; el dato original no lo pude abrir.
- El indicador nacional de capacidades financieras cayó a 50,4 sobre 100 en 2026, desde 64,8 en 2013 y 59,4 en 2019 (presentación de Banca de las Oportunidades, julio de 2026). La presentación desglosa por edad, pero no logré leer el valor del tramo de 18 a 25 años.

Lo que es inferencia mía: cada año entran al empleo formal del orden de 225.000 graduados de pregrado. Si la ventana del ICP son los primeros 18 meses, en cualquier momento habría unas 340.000 personas en ella, contando solo graduados. El dato base es de la cohorte 2020; hay que actualizarlo con la base de graduados del SNIES y con el OLE.

Lo que no sé: cuántos de ellos están en Bogotá y Medellín, y cuántos jóvenes como Santiago (egresados del SENA en empleo formal) se suman.

7. Supuestos que el grupo debe validar

1. Que el recién empleado siente el problema lo suficiente como para buscar ayuda, y no lo ve como algo "bueno de tener".
2. Que la variante B (ya endeudado) usa el mismo producto que la variante A y no necesita uno distinto.
3. Que alguien paga: la persona después de ver un resultado, o una empresa por sus empleados nuevos.

4. Los puntajes de interés del equipo de la tabla.

8. Dónde entra el ICP de Luca

Cuando llegue, se agrega como cuarta columna en la matriz de la sección 1 y se puntúa en la tabla de la sección 4. Si describe a alguien dentro de los primeros 18 meses de empleo formal, refuerza el foco. Si describe otra etapa, se ubica en la ruta de la sección 5.

02 - Dolores y necesidades

Parte de la persona foco del documento 01: joven de 21 a 26 años en sus primeros 18 meses de empleo formal. Cada dolor indica de qué ICP sale (A = Andrés, V = Valentina, S = Santiago) y qué tan firme es la evidencia.

Hay dos tipos de hallazgo y conviene no mezclarlos:

- **Dolores de fondo:** lo que la persona no sabe resolver con su plata. De aquí sale el currículo.
- **Condiciones del producto:** razones por las que hoy no aprende o abandona. De aquí sale la forma del producto, incluida la IA.

1. Dolores de fondo, en orden de prioridad

Criterios del orden: en cuántos ICP aparece, intensidad, si tiene fecha y plata en juego, y si hay evidencia externa.

D1. "Recibo documentos y cifras de mi propia plata que no entiendo"

- **Origen:** V (desprendible, descuentos, neto y bruto, intereses de cesantías que llegan sin saber qué son) y S (extracto: pago mínimo, interés corriente, tasa E.A., cuota de manejo).
- **Fecha y plata:** cada quincena y cada corte de la tarjeta.
- **Evidencia externa:** solo el 43,3 % de los adultos respondió bien una pregunta básica de interés compuesto (BanRep 2024, citado en el ICP de Juan José). Verificado por él, no reabierto por mí.
- **Estado:** el dato general está verificado; que el recién empleado no entienda su desprendible es un supuesto por validar.
- **Necesidad:** que alguien le traduzca su propio documento, línea por línea, en su idioma.
- **Trabajo por hacer:** "Explícame mi desprendible y a dónde se va cada descuento" (V). "Explícame mi deuda: cuánto debo y cuánto me cuesta" (S).
- **Pregunta de entrevista:** "Muéstrame tu último desprendible o extracto. ¿Qué es cada línea?"

D2. "Me llegan decisiones grandes con fecha y las tomo improvisando"

- **Origen:** V con fuerza (fondo de pensiones y cesantías el primer día, tarjeta en el mes 2, prima en diciembre y junio, cesantías en febrero). S en parte (créditos y cuotas "sin interés" que acepta sin evaluar). A en parte (pasó por tres brokers).
- **Fecha y plata:** sí, y son fechas de ley. La prima se paga a más tardar el 30 de junio y en los primeros 20 días de diciembre; los intereses de cesantías a más tardar el 31 de enero (Superintendencia Financiera); las cesantías se consignan al fondo antes del 15 de febrero.
- **Estado:** las fechas son hecho verificado. Que la decisión se tome improvisando es un supuesto por validar.
- **Necesidad:** llegar a cada fecha con la decisión ya pensada.
- **Trabajo por hacer:** "Dime qué hacer con la prima de diciembre: un plan, no una teoría" (V). "Que cuando me ofrezcan un crédito pueda saber si me conviene" (S).

- **Pregunta de entrevista:** "¿Qué hiciste con tu última prima? ¿Cómo lo decidiste?" (la propone Ariel).

D3. "La plata se me va y no sé en qué"

- **Origen:** los tres. S llega al día 20 sin plata; V siente que el sueldo se le va igual que la mesada; A se queda sin plata a fin de mes.
- **Fecha y plata:** recurrente, cada quincena o mes.
- **Estado:** es el dolor más repetido en los documentos. Supuesto por validar: que pesa más "no sé en qué se me va" que "gano muy poco" (lo plantea Juan José).
- **Necesidad:** ver a dónde va su plata sin tener que anotar cada gasto.
- **Trabajo por hacer:** "Ayúdame a entender en qué se me va la plata sin tener que anotar todo" y "dame un plan para esta quincena" (S).
- **Pregunta de entrevista:** "Cuéntame la última vez que te quedaste sin plata antes de que te pagaran. ¿Qué pasó esa semana?"

D4. "Tengo o me ofrecen crédito que no entiendo"

- **Origen:** S con fuerza (paga el mínimo, no sabe cuánto debe ni la tasa). V como miedo ("endeudarse con la tarjeta como ha visto que les pasa a otros").
- **Fecha y plata:** el día de la oferta y cada fecha de pago.
- **Evidencia externa:** los menores de 26 años pasaron del 19,6 % al 26 % de las tarjetas de crédito nuevas en un año (Metropolitano, noviembre de 2026, fuente secundaria). No encontré datos de mora por edad.
- **Estado:** el crecimiento de tarjetas en jóvenes está reportado; que no las entiendan es supuesto por validar.
- **Necesidad:** saber cuánto cuesta de verdad una deuda antes de tomarla, y qué pagar primero si ya la tiene.
- **Pregunta de entrevista:** "¿Cuánto debes hoy sumando todo? ¿A qué tasa?"

D5. "Quiero invertir y no sé por dónde empezar"

- **Origen:** A con fuerza. V como cuarto trabajo por hacer ("cuando esté lista, llévame a mi primera inversión").
- **Fecha y plata:** no tiene fecha. Por eso se aplaza años.
- **Estado:** vivido por Juan David (dos años entre interés y acción, tres brokers). Supuesto por validar: que es un freno general y no solo su caso.
- **Necesidad:** un camino corto, local y confiable hasta la primera inversión, que separe invertir de apostar.
- **Pregunta de entrevista:** "¿Has pensado en invertir? ¿Qué fue lo último que hiciste al respecto y por qué paraste ahí?"

2. Condiciones del producto

No son temas para enseñar. Son las razones por las que las alternativas actuales fallan, y cualquier solución tiene que resolverlas.

Condición	Origen	Qué exige del producto
C1. No tengo a quién preguntar y me da pena	A, V, S	Un espacio privado donde preguntar sin ser juzgado, con tono de par
C2. Lo que hay es genérico, gringo o ruidoso	A, V, S	Todo aterrizado a Colombia y al caso de la persona
C3. Si se siente como una clase, lo abandono	V, S	Empezar por la decisión que tiene enfrente, no por un temario
C4. No voy a registrar gastos a mano	V, S	Obtener sus números sin trabajo manual
C5. Si me vende productos o me pide claves, desconfío	V, S	No pedir claves bancarias ni empujar productos
C6. Tengo 5 a 10 minutos	A, V, S	Sesiones cortas
C7. Solo pienso en plata en ciertos momentos	A (dos veces al mes), V (calendario)	Aparecer en esos momentos, no exigir uso diario

C3, C4 y C7 juntas son la razón por la que el producto no debería ser un curso con racha diaria. Se desarrolla en el documento 03.

3. Lo que ya existe y por qué no resuelve esto

Alternativa	Qué hace	Qué deja sin resolver
Creadores de contenido y redes	Despiertan interés	Genérico, sin siguiente paso (C2). Santiago guarda el video y nunca vuelve
Platzi y cursos	Rutas ordenadas	Asumen que la persona ya sabe qué buscar; se sienten como clase (C3)
Apps de presupuesto	Registro y gráficas	Exigen anotar todo y asumen disciplina (C4)
Ceti (Universidad de Córdoba, noviembre de 2026)	Cinco mundos temáticos con quizzes y registro de ingresos y gastos; MVP para jóvenes de 15 a 17	Temario por temas, registro manual, otro público
EZ (proyecto anterior de Juan David)	Encuesta, niveles 0 a 6 por tema, mascota, chat con IA, tracker	Temario por temas; la IA es un chat aparte; nunca se probó con usuarios
Cleo (Estados Unidos y Reino Unido)	Chat con IA que lee las transacciones del banco	No es educación, no opera en Colombia y exige conectar el banco (C5)

El hueco que queda: nadie parte de los documentos y las fechas reales de la persona en Colombia para enseñarle justo lo que necesita decidir.

4. Resumen para decidir

Prioridad	Dolor	Tiene fecha	Punto de entrada natural
1	D1 Documentos que no entiendo	Sí	El desprendible o el extracto
2	D2 Decisiones con fecha	Sí	La prima de diciembre
3	D3 La plata se me va	Sí, recurrente	La quincena
4	D4 Crédito que no entiendo	Sí	La oferta de tarjeta o el pago mínimo
5	D5 Primera inversión	No	Cuando ya le sobra y tiene colchón

D1 y D2 quedan arriba aunque D3 se repite más, por una razón práctica: tienen un documento y una fecha concretos, así que permiten mostrar valor en la primera sesión. D3 necesita semanas de datos para decir algo útil.

Hoy es 13 de noviembre. La prima de diciembre se paga en cinco semanas. Es el mejor momento del año para entrevistar y para probar un primer flujo.

06 - Cómo personalizan Duolingo, TikTok y Rappi

Qué hacen de verdad, con qué datos, y qué nos sirve a un equipo que arranca con cero usuarios. Al final de cada sección se indica qué tan sólida es la fuente.

1. Duolingo

Duolingo tiene cuatro sistemas distintos. Conviene separarlos porque resuelven problemas diferentes y solo uno es "la IA que personaliza la lección".

1.1 Birdbrain: qué tan difícil debe ser el siguiente ejercicio

- **Qué predice:** para cada persona y cada ejercicio, la probabilidad de que lo responda bien.
- **Versión 1 (2020):** una regresión logística inspirada en la teoría de respuesta al ítem. Dos números: habilidad de la persona y dificultad del ejercicio. Después de cada respuesta ajusta ambos, como el sistema Elo del ajedrez: un error baja la habilidad estimada y sube la dificultad estimada, y los resultados sorpresivos mueven más los números.
- **Versión 2 (mayo de 2022):** una red neuronal recurrente que resume el historial de cada persona en un vector de 40 dimensiones, lo que permite distinguir, por ejemplo, a alguien fuerte en pasado y débil en futuro. Se actualiza en minutos, no una vez al día.
- **Escala:** más de 50 millones de estudiantes activos y cerca de mil millones de ejercicios al día.
- **Cómo se usa:** un generador de sesiones arma la lección escogiendo ejercicios en el borde de la habilidad de la persona. Muy fácil aburre, muy difícil frustra.
- **Resultado:** en pruebas A/B subieron tanto el tiempo de uso como la velocidad de avance. Duolingo no publica cifras.
- **Dato útil:** cerca del 20 % de las lecciones que se empiezan no se terminan.

Fuente: artículo de los autores en IEEE Spectrum y blog de Duolingo. De ambos vi un resumen automático de la página completa, no el texto palabra por palabra.

Lo importante: Birdbrain personaliza la dificultad, no el contenido. Todos los estudiantes de un curso ven el mismo banco de ejercicios; cambia cuál les toca. Y la versión 1 era un modelo muy simple.

1.2 Repaso espaciado

Un modelo estima cuánto tarda cada persona en olvidar cada palabra y programa el repaso justo antes. Según su blog, el error de predicción fue casi la mitad que el del sistema de tarjetas tradicional (blog de Duolingo). Solo leí el resumen.

1.3 Notificaciones: un algoritmo que escoge el mensaje

- Las notificaciones salen de plantillas escritas a mano. Un algoritmo de tipo bandido escoge cuál mandar a cada persona.
- Dos problemas que resolvieron: una plantilla "fresca" funciona mejor que una repetida, así que el algoritmo debe variar aunque una sea la mejor en promedio; y no todas las plantillas aplican a

todos (la de racha solo sirve si hay racha).
- Midieron éxito como "completó una lección dentro de las dos horas siguientes".
- **Resultado:** 0,5 % más usuarios activos diarios y 2 % más retención de usuarios nuevos sobre una base ya optimizada.

Fuente: Yancey y Settles, KDD 2020. Leí las tres primeras páginas.

1.4 Crecimiento: rachas, ligas y la regla de proteger el canal

Esto viene del relato de Jorge Mazal, quien dirigió producto en Duolingo (Lenny's Newsletter). Vi un resumen automático de la página completa.

- **Dos fracasos primero.** Copiaron de un juego un contador de movimientos: resultado neutro. Copiaron el programa de referidos de Uber: 3 % más usuarios nuevos. La conclusión de Mazal: copiaron mecánicas sin preguntarse por qué funcionaban en el producto original y si esa razón existía en el suyo.
- **Escoger la métrica con un modelo.** Simularon qué pasaba al mover cada tasa 2 % por trimestre. La retención de usuarios actuales tenía cinco veces más efecto sobre los usuarios diarios que la segunda mejor. Dejaron de priorizar la retención de usuarios nuevos.
- **Ligas:** 17 % más tiempo de aprendizaje y se triplicaron los usuarios muy activos.
- **Rachas:** la proporción de usuarios diarios con racha de siete días o más casi se triplicó, hasta más de la mitad. La primera victoria fue una notificación de "vas a perder tu racha".
- **Proteger el canal:** aprendieron de Groupon que aumentar el número de mensajes sube las métricas al inicio y después la gente los desactiva para siempre. Regla: se puede probar el texto, la hora y la imagen, pero no aumentar el volumen sin aprobación del director.
- **Total en cuatro años:** la retención de usuarios actuales subió 21 % y los usuarios diarios se multiplicaron por 4,5.

1.5 IA generativa: para producir contenido, con humanos al final

- Un diseñador de aprendizaje define tema, gramática y tipo de ejercicio.
- El prompt funciona como una plantilla con reglas fijas (formato, longitud máxima) y variables (nivel, idioma, tema).
- El modelo genera diez opciones en segundos. El diseñador escoge unas tres y las edita. Expertos tienen la última palabra.

Fuente: blog de Duolingo. Vi un resumen automático de la página completa.

1.6 Qué nos deja Duolingo

1. El crecimiento vino de mecánicas de juego y notificaciones bien probadas, más que del modelo de dificultad.
2. Su personalización necesita millones de respuestas. No se puede copiar con cero usuarios.
3. Usan la IA generativa para producir contenido que un humano revisa, no para improvisar frente al usuario.

4. La advertencia de Mazal aplica exactamente a nuestro "Duolingo morado": la racha diaria funciona porque un idioma se aprende con práctica diaria. Antes de copiarla hay que preguntar si esa razón existe en finanzas. El documento 07 muestra que no.

2. TikTok

2.1 Lo que TikTok dice oficialmente

- **Señales:** interacciones (me gusta, compartir, seguir, comentar, y sobre todo si la persona termina el video), información del video (texto, sonido, etiquetas) y configuración del dispositivo (idioma, país), esta última con poco peso.
- **Pesos:** ver un video largo hasta el final pesa mucho; compartir país con el creador pesa poco. El número de seguidores no es un factor directo.
- **Usuario nuevo:** puede escoger categorías de interés; si no, recibe videos populares y el sistema aprende de sus primeras reacciones.
- **Variedad:** evita dos videos seguidos del mismo creador y mete a propósito videos fuera de los intereses conocidos para descubrir nuevos.

Fuente: sala de prensa de TikTok. Vi un resumen automático de la página completa.

2.2 Lo que se filtró

En diciembre de 2021 el New York Times reportó un documento interno. Según los resúmenes, cada video recibe un puntaje que suma las predicciones de que la persona le dé me gusta, comente y lo vea, cada una multiplicada por un valor, y el sistema persigue dos metas: que la persona vuelva y que pase más tiempo. Solo leí reportes secundarios (TechTimes); el documento es de 2021 y dice que la fórmula real es más compleja.

ByteDance también publicó un artículo técnico sobre un sistema que reentrena el modelo en tiempo real con las reacciones recientes (Monolith, 2022). Solo leí el resumen.

2.3 Qué nos deja TikTok

1. **Las señales implícitas valen más que las declaradas.** Lo que la persona hace (se queda, repite, abandona) dice más que lo que responde en una encuesta. La encuesta inicial de EZ era lo contrario.
2. **Unidades cortas dan más señales.** Cada video de segundos es una observación. Lecciones de pantallas cortas permiten aprender rápido qué funciona con cada persona.
3. **El arranque en frío se resuelve con una elección rápida y aprendizaje inmediato.**
4. **Hay que explorar a propósito.** Mostrar solo lo que ya funciona encierra a la persona.
5. **Lo que no hay que copiar: el objetivo.** TikTok optimiza tiempo en la app. Nosotros deberíamos optimizar decisiones tomadas. Un producto de finanzas que maximiza tiempo de pantalla trabaja contra su usuario.

3. Rappi

Rappi publica muy poco sobre su ingeniería. No encontré un blog técnico que explique su sistema de recomendación. Lo que sí pude verificar:

- **Mensajes por WhatsApp según el estado del usuario.** Con la plataforma Braze separaron a los usuarios en activos e inactivos, con campañas distintas, y enviaron por WhatsApp las mejores ofertas para cada uno. Tasas de lectura de 71 % y 67 %. En los inactivos, 80 % más compradores que el grupo de control, que solo recibía notificaciones y correo (caso publicado por Braze). Es un caso comercial del proveedor.
- **Modelos que predicen la siguiente compra.** Una consultora que trabajó con ellos describe modelos de lenguaje y modelos secuenciales para sugerir filtros, leer la intención del carrito y anticipar qué va a comprar la persona. No da cifras (Marvik).
- **Recomendaciones distintas según la etapa del embudo.** Una charla de su equipo explica que el objetivo de la recomendación y la métrica para evaluarla cambian según en qué paso esté el usuario (SciPy Latinoamérica). Solo leí el resumen de la charla.

Qué nos deja Rappi

1. **En Colombia el canal es WhatsApp.** Una tasa de lectura de 71 % no existe en notificaciones ni en correo. Esto pesa en la forma del producto (documento 09).
2. **Segmentar por estado, no por demografía.** Activo, en riesgo, inactivo: a cada uno se le habla distinto.
3. **La meta de la recomendación cambia según el momento.** Para alguien nuevo, la meta es que vea valor una vez; para alguien que ya volvió, que tome la siguiente decisión.

4. Comparación

	Duolingo	**TikTok**	**Rappi**	**Nosotros hoy**
Qué se personaliza	Dificultad y mensaje	Qué contenido sigue	Oferta y canal	Contenido de la lección
Con qué señal	Aciertos y errores	Tiempo de vista y reacciones	Historial de compras	Los documentos y fechas de la persona
Datos necesarios	Millones de respuestas	Miles de millones de vistas	Millones de pedidos	Un documento por persona
El contenido es	Banco fijo, escrito por humanos	Hecho por usuarios	Catálogo de comercios	Generado por persona sobre plantillas
Qué optimiza	Que vuelva mañana y aprenda	Tiempo y regreso	Compras	Decisiones tomadas

La diferencia de fondo: los tres escogen entre contenido que ya existe, y para escoger bien necesitan mucho comportamiento acumulado. Un modelo de lenguaje permite algo que ninguno hacía cuando

construyó su sistema: fabricar el contenido para una persona a partir de sus datos. Eso funciona con el primer usuario.

5. Escalera de personalización para nosotros

Es inferencia mía a partir de lo anterior.

Etapa	Usuarios	Qué se puede hacer	De quién se aprende
1	0 a 100	Personalizar con los datos del documento y un calendario de reglas. Registrar todo: qué toca, dónde abandona, qué pregunta	Nadie lo hacía así
2	Cientos	Probar plantillas y horas de mensajes con un algoritmo de bandido. Segmentar por estado	Duolingo, Rappi
3	Miles	Modelo tipo Elo por concepto: qué entiende ya cada persona y qué tan difícil es cada lección	Birdbrain versión 1
4	Decenas de miles	Recomendador del siguiente paso entrenado con el comportamiento de personas parecidas	TikTok, Birdbrain versión 2

Lo que hay que hacer desde el día uno, aunque no se use todavía, es guardar las señales implícitas. Es el dato que después nadie más va a tener.

07 - Cómo se aprende finanzas

Qué dice la evidencia sobre si la educación financiera funciona, cómo aprende la gente de plata en la vida real, y en qué se diferencia de aprender un idioma. Corrige una afirmación del documento 03: el olvido rápido no está tan claro como lo presenté.

1. Los metaestudios, uno por uno

Un metaestudio junta los resultados de muchos estudios. El tamaño del efecto se mide en desviaciones estándar: 0,2 se considera un efecto grande para una intervención educativa barata, 0,05 pequeño.

1.1 Fernandes, Lynch y Netemeyer (2014): el pesimista

- **Qué juntó:** 168 artículos con 201 estudios.
- **Hallazgos:**
  - Las intervenciones explican el 0,1 % de la variación en comportamientos financieros.
  - El efecto se pierde con el tiempo: incluso programas de muchas horas tienen efecto casi nulo 20 meses después.
  - Es más débil en población de bajos ingresos.
  - Los estudios que solo miden conocimiento (sin intervenir) encuentran relaciones fuertes con el comportamiento, pero casi desaparecen al controlar rasgos psicológicos que antes no se medían. Es decir, mucha gente que sabe de finanzas y se comporta bien lo hace por cómo es, no por lo que sabe.
- **Recomendación de los autores:** educación "justo a tiempo", atada al comportamiento concreto que busca ayudar.
- **Límite que señalaron después otros autores:** solo incluía 13 experimentos aleatorios, con 23.000 personas.

Fuente: resumen del artículo en el repositorio de la Universidad Erasmus. Leí el resumen, no el artículo completo; no pude confirmar cuáles rasgos psicológicos nombra.

1.2 Kaiser y Menkhoff (2017): depende de cuándo y cómo

- **Qué juntó:** 126 evaluaciones de impacto.
- **Hallazgos:**
  - Efecto de 0,09 sobre comportamiento (0,08 en experimentos aleatorios) y de 0,27 sobre conocimiento.
  - Menos efectiva en población de bajos ingresos.
  - El manejo de deuda es más difícil de cambiar que el ahorro.
  - El éxito depende de la intensidad y de enseñar en un "momento enseñable": cuando la enseñanza está ligada a una decisión de relevancia inmediata.

Fuente: World Bank Economic Review, resumen. Leí resúmenes.

1.3 Kaiser, Lusardi, Menkhoff y Urban (2022): el más completo

- **Qué juntó:** 76 experimentos aleatorios en 33 países, más de 160.000 personas. Midieron los efectos en promedio 30 semanas después de la intervención.
- **Hallazgos:**

Resultado	Tamaño del efecto
Conocimiento financiero	0,204
Presupuesto	0,147
Ahorro	0,097
Seguros	0,059
Remesas	0,047
Crédito	0,042
Comportamientos en conjunto	entre 0,065 y 0,10
Mismo cálculo con los datos de Fernandes	0,018

- El efecto es al menos tres veces el que reportó Fernandes.
- Sobre el olvido: "no encontramos evidencia clara de un decaimiento dramático", pero tampoco evidencia en contra.
- Costo promedio de 60 dólares por participante, mediana de 23.

Fuente: presentación de los autores, diciembre de 2022. Leída completa, incluidas las gráficas.

1.4 Qué concluyo de los tres

1. **Funciona, pero poco sobre el comportamiento.** Mover lo que la gente sabe es entre dos y tres veces más fácil que mover lo que hace (0,20 contra 0,07 a 0,10). Un producto que mide éxito con quizzes va a creer que funciona cuando no lo hace.
2. **Lo más fácil de mover es presupuesto y ahorro. Lo más difícil es crédito.** El módulo de tarjeta y deuda no puede ser solo una lección; necesita algo más (ver sección 2).
3. **El momento importa.** Los dos primeros estudios coinciden en esto por caminos distintos.
4. **El olvido es real pero no está medido con precisión.** Corrijo lo que escribí en el documento 03: la evidencia de que "se olvida en 20 meses" viene de un estudio con pocos experimentos, y el estudio más grande no la confirma ni la descarta.
5. **Parte del buen comportamiento financiero no viene del conocimiento.** Si rasgos como planear o controlarse explican mucho, el producto debe suplir esos rasgos con estructura (planes, recordatorios, decisiones tomadas por anticipado), no solo con explicaciones.

2. Experimentos individuales que dicen qué funciona

Estudio	Qué probó	Qué encontró	Qué nos dice
Carpena y otros, India, 2019	Educación sola, o sumada a fijar metas o a asesoría individual	La educación sola no cambió comportamientos. Con metas o asesoría, mejoraron presupuesto y ahorro	La lección debe terminar en una meta concreta
Drexler y otros, República Dominicana, 2014	Curso contable estándar contra reglas prácticas simples, 1.193 microempresarios	Las reglas simples mejoraron prácticas y resultados	Una regla por lección
Attanasio y otros, Colombia, 2019	LISTA, una app en tabletas para beneficiarias de Familias en Acción en 60 municipios	Mejoró conocimiento, actitudes y prácticas, más en las más pobres y rurales. Algunos efectos duraron al menos dos años. Poco efecto en inclusión formal	En Colombia ya hay evidencia de que una app a ritmo propio funciona
Lusardi y otros, 2017	Folleto, herramienta visual interactiva, relato escrito y relato en video sobre diversificación	El video con relato fue lo más efectivo. La herramienta interactiva subió la confianza pero no el conocimiento	Lo interactivo no es mejor por sí solo; la historia importa
Karlan y otros, Bolivia, Perú y Filipinas	Recordatorios mensuales para ahorrar	6 % más ahorro. Si el recordatorio nombraba la meta de la persona, 16 %; los genéricos no tuvieron efecto. El efecto puede bajar con el tiempo	Recordatorios con la meta propia, no genéricos
Agarwal y otros, Estados Unidos, 2008	128.000 cuentas de tarjeta de crédito, cuatro millones de extractos	Pagar un cargo por mora reduce 40 % la probabilidad de pagarlo el mes siguiente. Los cargos caen 75 % en tres años. Lo aprendido se deprecia cerca de 10 % al mes	La gente aprende de tarjetas pagando errores, y lo olvida rápido

De todos leí resúmenes, no los artículos completos.

3. Cómo aprende la gente de plata en la vida real

Juntando lo anterior con los ICP, hay seis vías. Las tres primeras explican casi todo lo que la gente sabe.

1. **En la casa, sin que nadie enseñe.** La investigación sobre socialización financiera encuentra que la mayor parte se absorbe viendo a los papás, y que actitudes y hábitos se forman en la infancia (Gudmunson y Danes, 2011). Por eso "en mi casa nadie sabe de bolsa" pesa tanto en el ICP de Andrés.
2. **Golpeándose.** El estudio de las tarjetas lo muestra: se aprende pagando el cargo. Es caro, y se olvida.
3. **De los pares.** Valentina y Santiago aprenden "de lo que cuentan los compañeros de trabajo". La calidad depende de la suerte.

4. **De contenido en redes.** Despierta interés pero no lleva a la acción; es lo que describen los tres ICP.
5. **En cursos.** Funciona modestamente y mejor sobre conocimiento que sobre conducta.
6. **Con alguien que acompaña la decisión en el momento.** Es lo que mejor funciona en los experimentos (asesoría, metas, momento enseñable) y lo más caro de ofrecer.

La oportunidad, dicha en una frase: la IA permite ofrecer la vía 6 al costo de la vía 4. Esa es la tesis del producto y la razón por la que la IA no sería un adorno.

4. Por qué el dinero es un mal maestro

El psicólogo Robin Hogarth distingue entornos de aprendizaje "amables", donde la retroalimentación llega rápido y clara, de entornos "perversos", donde llega tarde, incompleta o distorsionada, y donde la gente gana confianza sin ganar habilidad (explicación de David Epstein).

Aplicarlo a finanzas es inferencia mía, pero encaja:

- Escoger fondo de pensiones: el resultado se ve en 40 años.
- Pagar el mínimo de la tarjeta: el costo aparece repartido en muchos extractos que no se entienden.
- Invertir: en el corto plazo es imposible distinguir habilidad de suerte. Los amigos de Juan David que hicieron trading "por sensaciones" son el caso.
- La excepción son los cargos por mora: llegan rápido y con nombre. Por eso es donde sí se aprende solo.

Consecuencia de diseño: una de las cosas más valiosas que puede hacer el producto es volver amable un entorno perverso, mostrando hoy la consecuencia que la vida mostraría en años.

5. Finanzas contra idiomas

La tabla es síntesis mía. Explica por qué el modelo de Duolingo no se traslada directo.

Dimensión	Aprender un idioma	Aprender a manejar la plata
Qué se aprende	Miles de piezas (palabras, formas) que deben salir automáticas	Pocos conceptos, varias decisiones y algunos hábitos
Cómo se fija	Repetición frecuente	Entender una vez y aplicar en el momento
Cada cuánto se usa	Idealmente a diario	Por episodios: día de pago, extracto, prima
Retroalimentación	Inmediata: entendiste o no	Tardía y ruidosa
Costo de equivocarse	Ninguno	Plata real; hay miedo y vergüenza
Contenido	Igual para todos los del mismo nivel	La respuesta correcta depende de los números de cada uno

Dimensión	Aprender un idioma	Aprender a manejar la plata
Estabilidad	No cambia	Cambia con la ley y con la vida de la persona
Qué limita el resultado	Práctica acumulada	La conducta: planear, controlarse, no aplazar
Dónde se mide el éxito	Dentro de la app	Fuera de la app: si pagó, si ahorró
Carácter social	Se practica en público	Es tema tabú
Motivación	Identidad y progreso	Un evento: un susto, un pago, una meta

6. Siete consecuencias para el producto

1. **Pocas lecciones y hondas, no muchas y repetidas.** No hay vocabulario que machacar.
2. **Repaso atado al evento, no al calendario diario.** Si lo aprendido sobre tarjetas se deprecia 10 % al mes, el repaso natural es cada extracto: un minuto, justo antes de la fecha de pago.
3. **Simular el futuro.** Mostrar hoy lo que la vida mostraría en años: "si sigues pagando el mínimo, terminas en tal mes y pagas tanto en intereses".
4. **Enseñar en el momento enseñable.** Confirmado por dos metaestudios.
5. **Toda lección termina en un plan con fecha y recordatorio que nombra la meta de la persona.** Es lo que convirtió conocimiento en conducta en India y lo que funcionó en los recordatorios.
6. **Medir conducta, no respuestas correctas.** El éxito es que la persona haya decidido la prima o pagado el total.
7. **Privado y sin vergüenza.** El error cuesta plata y da pena; el tono no puede regañar.

08 - Diseño de la lección

Cómo lograr una lección dinámica, visual, interactiva y personalizada, apoyada en lo que se sabe de aprendizaje y en lo que hacen los mejores productos. La sección 1 es evidencia citada. De la sección 2 en adelante son ideas de diseño por explorar, no decisiones.

1. Qué dice la evidencia sobre cada adjetivo

Interactiva

- **Hacer le gana a escuchar.** Un metaestudio de 225 estudios en cursos universitarios de ciencias encontró que el aprendizaje activo sube las notas 0,47 desviaciones estándar y baja la reprobación de 33,8 % a 21,8 % frente a la clase magistral (Freeman y otros, 2014). Leí resúmenes. Es evidencia de universidad, no de apps.
- **Cómo lo hace Brilliant,** la app de matemáticas y ciencias: sin videos; cada lección abre con dos a cuatro frases y una ilustración, y sigue con una secuencia de problemas donde la persona mueve algo, estima o escoge antes de que le expliquen (Brilliant). Son sus propias páginas, no un estudio independiente.
- **Pero interactivo no es mejor por sí solo.** En el experimento de Lusardi (documento 07), la herramienta visual interactiva subió la confianza y no el conocimiento; el relato en video sí lo subió. La interacción tiene que obligar a pensar, no a tocar.

Personalizada

- **Hablar de tú a tú.** El "principio de personalización" de Richard Mayer: el mismo contenido en estilo conversacional se aprende mejor que en estilo formal. En sus experimentos el efecto es grande; un metaestudio independiente lo encuentra mediano. Funciona mejor con principiantes y si no se exagera, y puede invertirse con temas emocionalmente desagradables (capítulo de Mayer, estudio de 2024). Leí resúmenes.
- **Lo que tiene que ver conmigo se recuerda mejor.** Un metaestudio de 129 estudios confirma que la información relacionada con uno mismo se recuerda más (Symons y Johnson, 1997). Casi todos usaron listas de palabras, así que es un apoyo indirecto.
- **Problemas con el contexto del estudiante.** En un experimento con 145 estudiantes de álgebra, quienes recibieron problemas adaptados a sus intereses rindieron mejor, y la ventaja se mantuvo después de quitar la adaptación (reportaje de Education Week sobre Walkington). Un solo experimento.

Nuestro caso es más fuerte que cualquiera de estos: no adaptamos el problema a los gustos de la persona, usamos su desprendible y su deuda.

Con IA como tutor

Dos experimentos recientes marcan el límite:

- **Bien diseñado, enseña más en menos tiempo.** En Harvard, 194 estudiantes de física aprendieron más con un tutor de IA en casa que en una clase activa presencial (mediana de 4,5 contra 3,5 en la prueba posterior), y en menos tiempo. El tutor se construyó con las mismas prácticas pedagógicas de la clase (Kestin y otros, 2025). Leí resúmenes; no pude confirmar la lista de principios de diseño.
- **Mal diseñado, daña.** En un colegio de Turquía, los estudiantes con un chat sin restricciones sacaron 48 % más en los ejercicios de práctica, pero rindieron 17 % menos después, sin la herramienta, que quienes nunca la tuvieron. Con un tutor que daba pistas en vez de respuestas, el daño desapareció (Bastani y otros, 2025).

Regla que sale de ahí: la IA hace pensar a la persona; no piensa por ella. En nuestro producto, eso significa que la IA explica y pregunta, y la decisión del reparto de la prima la toma la persona.

Visual y dinámica

No encontré un experimento que aísle "lo visual" en educación financiera más allá del de Lusardi. Lo que sigue en esta sección de diseño visual es criterio de producto, no evidencia.

2. Anatomía de una lección de cinco minutos

Seis momentos. Cada uno tiene una razón.

#	Momento	Qué pasa	Ejemplo en "Mi prima"	Por qué
1	Gancho con su número	Una pantalla con un dato suyo y una pregunta	"El 20 de diciembre te llega plata extra. ¿Sabes cuánto?"	Lo propio se recuerda; momento enseñable
2	Predicción	La persona apuesta antes de saber	Mueve un deslizador hasta lo que cree que le llega	Obliga a pensar antes de recibir la respuesta
3	Revelación manipulable	Ve el resultado real y puede mover las piezas	Su prima calculada; cambia la fecha de ingreso y ve cómo cambia	Aprendizaje activo; vuelve visible la fórmula
4	Regla	Una frase para llevarse	"Decido el reparto antes de que llegue la plata"	Las reglas simples funcionan mejor que la teoría
5	Decisión	Hace algo con su plata	Reparte la prima entre cuatro destinos	Las metas convierten conocimiento en conducta
6	Compromiso	Fecha y recordatorio con su meta	"Te escribo el 19: $400.000 al colchón para irte a vivir sola"	Los recordatorios con la meta propia funcionan; los genéricos no

Lo que no tiene: video largo, definiciones para memorizar, quiz de selección múltiple al final.

3. Catálogo de interacciones

Diez piezas reutilizables. Con estas se arman todos los módulos del currículo.

Interacción	Qué hace la persona	Dónde se usa
Desglosar	Toca una cifra y se abre en sus partes	Desprendible: del bruto al neto. Extracto: de la cuota a capital, intereses y seguros
Predecir y revelar	Apuesta un número y luego ve el real	Prima, intereses de la tarjeta, cuánto suma el tinto diario
Deslizar para simular	Mueve una variable y ve el efecto en el tiempo	Pago mínimo contra pago total; ahorrar $100.000 o $300.000 al mes
Repartir	Distribuye un monto entre destinos	Prima, quincena
Ordenar	Arrastra para priorizar	Qué deuda pagar primero
Comparar dos caminos	Escoge entre A y B y ve ambos desenlaces	Aceptar la tarjeta o no; 12 cuotas "sin interés" o de contado
Encontrar el cobro	Busca en un documento lo que no debería estar	Seguro no pedido o cuota de manejo en un extracto
Línea de tiempo	Ubica sus fechas en el año	Prima, intereses, cesantías, corte y pago de la tarjeta
Explicar con sus palabras	Escribe o dicta una explicación corta y la IA le responde	Cierre de cualquier lección; reemplaza al quiz
Preguntar	Pregunta libre, limitada al tema	En cualquier pantalla

"Deslizar para simular" es la pieza más importante: es la que vuelve amable el entorno perverso descrito en el documento 07.

4. Cuatro niveles de personalización

Nivel	Qué cambia	De dónde sale	Disponible desde
Números	Todas las cifras son las de la persona	Su documento	El primer usuario
Contexto	Los ejemplos usan su ciudad, su tipo de gasto, su meta	Dos o tres preguntas y lo que va contando	El primer usuario
Ruta	Qué lección le toca y cuándo	Calendario legal y sus fechas	El primer usuario, con reglas
Profundidad	Cuánto se explica y con qué dificultad	Sus respuestas y dónde se detiene	Cuando haya datos (documento 06, etapa 3)

5. Qué se hace a mano, qué hace el código y qué hace la IA

Es el mismo reparto que usa Duolingo para producir contenido (documento 06, sección 1.5), aplicado a lecciones.

Pieza	Quién	Razón
Las diez interacciones y la estructura de cada lección	El equipo, una vez	La calidad de la interacción no se improvisa; un componente bien hecho se reutiliza en todos los módulos
Reglas, fórmulas y fechas legales	El equipo, con fuente y fecha	No pueden tener errores
Todos los cálculos	Código	Un modelo de lenguaje puede equivocarse en cuentas
Leer el documento	IA con visión, con confirmación de la persona	Cada empresa usa un formato distinto
Texto de cada pantalla con el caso de la persona	IA, dentro de una plantilla con reglas fijas	Es donde la IA aporta lo que una lección fija no puede
Respuesta a "explica con tus palabras" y a preguntas	IA, limitada a la base de contenido, con instrucción de dar pistas y no decidir	Para no repetir el daño del chat sin restricciones

Sobre generar la interfaz completa con IA en vivo: es posible técnicamente, pero recomiendo no hacerlo al inicio. Con plantillas fijas se puede revisar cada lección una vez y confiar en ella; con interfaz generada cada usuario vería algo que nadie revisó.

6. Criterios visuales

Criterio de producto, sin evidencia experimental directa.

- Una idea por pantalla.
- El número de la persona es lo más grande de la pantalla.
- Siempre pesos colombianos, con el formato que ve en su banco.
- El gesto principal está en la mitad inferior, al alcance del pulgar.
- Movimiento solo cuando explica algo: la barra del sueldo que se parte, la deuda que crece.
- Los colores de alarma se reservan para lo que de verdad cuesta plata.

7. Tono

- De par, no de profesor ni de banco. Lo piden los tres ICP y lo respalda el principio de personalización.
- Con cuidado en deuda: el efecto del tono cercano puede invertirse en temas desagradables. Con alguien que debe plata, cercano no significa chistoso.
- Sin regaños. En 2026 un cliente del banco británico Monzo se quejó ante el defensor financiero por el "lenguaje de vergüenza" de su resumen anual de gastos (City AM). Solo vi el titular y un resumen.

8. Qué evitar

- Quizzes de definiciones: miden conocimiento, que es lo fácil de mover y lo que menos importa.
- Interacciones decorativas: tocar por tocar sube la confianza sin subir la comprensión.
- IA que entrega la respuesta o la decisión.
- Copiar mecánicas de juego sin preguntar por qué funcionan (documento 06, sección 1.4).

00 - Preguntas abiertas

Lo que la investigación no resuelve y el equipo tiene que decidir. Recoge las objeciones de Juan David a las ideas de esta carpeta (13 de noviembre de 2026). Mientras estas preguntas sigan abiertas, los documentos 03, 04, 05 y 09 son posibilidades, no un plan.

1. ¿Un producto que se usa tan poco puede sostener un negocio?

- **De dónde salió la idea de 2 a 4 usos al mes:** de aplicar el hallazgo del "momento enseñable" (documento 07) a los eventos de plata de los ICP: pago, extracto, prima.
- **La objeción:** una app que se abre unos minutos pocas veces al mes, cerca de una hora al año en el ejemplo del documento 09, difícilmente genera valor monetario.
- **Qué cubre la investigación:** nada. No se investigaron modelos de negocio, disposición a pagar ni cuánto vale para un pagador (persona, empresa, entidad) un usuario de baja frecuencia. Lo único cercano es que las apps de finanzas y de educación retienen poco al día 30, con fuentes que no coinciden (documento 09).
- **Estado:** abierta. La frecuencia baja es una consecuencia de una idea, no un hallazgo sobre lo que el producto debe ser.

2. ¿Estamos enseñando o solo acompañando decisiones?

- **La objeción:** las ideas de esta carpeta ayudan a decidir (qué hacer con la prima, entender el extracto), pero quien quiera aprender a invertir y hacer su primera inversión no lo lograría con eso. Enseñar es parte de la propuesta de valor del equipo y es el corazón del ICP de Andrés.
- **Qué pasó en los documentos:** la primera inversión quedó como último módulo (documento 03) y Andrés como "etapa previa" (documento 01). Fue una lectura mía de la evidencia, no una conclusión de ella.
- **Qué dice la investigación que sí aplica:**
  - La educación financiera sí mueve el conocimiento (efecto de 0,20), más que la conducta.
  - Invertir no tiene fecha que obligue, así que no hay un "momento enseñable" natural; habría que crearlo.
  - Las diferencias entre aprender finanzas y aprender un idioma siguen valiendo para un producto que enseñe.
  - La advertencia de Duolingo sobre copiar mecánicas sin entender por qué funcionan también.
- **Qué no se investigó:** cómo aprende la gente a invertir en particular, qué productos enseñan a invertir y con qué resultados, y cuánto tiempo y práctica toma llegar a una primera inversión con criterio.
- **Estado:** abierta.

3. ¿Para quién, entonces?

La persona foco del documento 01 (primer empleo formal) se escogió porque tiene fechas que la obligan a decidir. Si el producto es para enseñar, ese criterio pesa menos y Andrés vuelve a ser candidato. Depende de la respuesta a la pregunta 2. Además falta el ICP de Luca y ninguna persona se ha validado con entrevistas.

4. Una idea que gustó y sirve en cualquiera de los dos caminos

Subir un extracto u otro documento propio y que de ahí salga una lección para entenderlo, muy interactiva y nada genérica. Sirve tanto para acompañar una decisión como para enseñar un tema. No está definida. El detalle de cómo podría ser está en el documento 04 y en las secciones 2 a 5 del documento 08.

5. Qué investigación faltaría

1. Cómo se aprende a invertir y qué productos lo enseñan bien.
2. Modelos de negocio de educación financiera: quién paga y por qué.
3. Entrevistas con personas de los tres ICP.
4. El trabajo de Luca sobre personalización, para contrastarlo con el documento 06.

03 - Currículo

> **Idea en exploración, no una decisión.** Este documento es una posibilidad que salió de la investigación. El equipo no ha definido el producto. Las dudas de fondo están en `00 – Preguntas abiertas.md`.

Parte de los dolores del documento 02. Primero la metodología, porque define la forma de los módulos; después los módulos.

1. Metodología: por qué no un Duolingo de finanzas tal cual

Qué dice la evidencia

El detalle de los metaestudios está en el documento 07. Aquí va lo esencial.

- **La educación financiera genérica mueve poco el comportamiento.** Un metaanálisis de 201 estudios encontró que las intervenciones explican cerca del 0,1 % de la variación en comportamientos financieros y que el efecto es casi nulo 20 meses después. Los autores recomiendan educación "justo a tiempo", atada a la decisión concreta (Fernandes, Lynch y Netemeyer, 2014). Ese estudio solo tenía 13 experimentos aleatorios.
- **Bien hecha, sí funciona, y el olvido no está tan claro.** Un metaanálisis posterior de 76 experimentos aleatorios con más de 160.000 personas encontró un efecto de 0,20 desviaciones estándar sobre conocimiento y de 0,07 a 0,10 sobre comportamiento, al menos tres veces lo del estudio anterior. No encontró evidencia clara de un olvido rápido, ni evidencia en contra. Por tipo de conducta: presupuesto y ahorro son las más fáciles de mover; crédito, la más difícil (Kaiser, Lusardi, Menkhoff y Urban, 2022).
- **El momento importa.** Otro metaanálisis de 126 evaluaciones concluye que el éxito depende de enseñar en un "momento enseñable", ligado a una decisión inmediata (Kaiser y Menkhoff, 2017).
- **Reglas simples le ganan a la teoría completa.** En un experimento con 1.193 microempresarios, enseñar reglas prácticas mejoró las prácticas financieras más que el curso estándar de contabilidad (Drexler, Fischer y Schoar, 2014).

Los metaanálisis no se contradicen del todo: el promedio es positivo, es mucho mayor sobre lo que la gente sabe que sobre lo que hace, y depende de cuándo y cómo se enseña.

Qué sirve de Duolingo y qué no

Esto es inferencia mía a partir de la evidencia y de los ICP.

Un idioma se usa todos los días y se aprende por repetición; por eso la racha diaria tiene sentido. La plata no funciona así. El ICP de Andrés dice que solo piensa en ella dos veces al mes, y el de Valentina describe decisiones que llegan pocas veces al año. Pedir una lección diaria de finanzas es pedir un hábito que la vida de la persona no necesita, y enseñar hoy algo que va a usar en seis meses es enseñar fuera del momento enseñable. La comparación completa entre aprender finanzas y aprender

un idioma está en el documento 07, y la advertencia del propio Duolingo sobre copiar mecánicas sin entender por qué funcionan, en el 06.

De Duolingo	Veredicto	Razón
Sesiones de 5 minutos	Se queda	Coincide con C6
Test de nivel al entrar	Se queda	Ya acordado por el grupo; ubica el punto de entrada
Progreso visible	Se queda	Los tres ICP lo piden
Racha diaria	Cambia	Se reemplaza por ritmo de quincena y de fechas del calendario
Mismo temario para todos, en orden	Cambia	El orden lo define qué decisión tiene enfrente cada persona
Ejercicios con frases inventadas	Cambia	Los ejercicios usan los números de la persona

Recomendación

Cuatro principios para cada lección:

1. **Justo a tiempo.** Se enseña lo que la persona va a decidir en las próximas semanas.
2. **Con sus números.** El ejemplo es su desprendible, su prima, su tarjeta.
3. **Una regla simple.** Cada lección deja una regla que se puede recordar, no un marco teórico.
4. **Termina en una acción.** El módulo se completa cuando la persona hizo algo con su plata, no cuando contestó un quiz.

La anatomía de la lección y el catálogo de interacciones están en el documento 08. El ritmo de uso (eventos, pulso de quincena y a demanda) está en el 09.

Una consecuencia de la evidencia para el módulo 6: como el crédito es la conducta más difícil de cambiar con educación, ese módulo no puede ser solo lecciones. Necesita el repaso mensual junto al extracto, el simulador de pago mínimo contra pago total y el recordatorio antes de la fecha de pago.

La diferencia con EZ es de estructura: EZ ordenaba por temas (nivel 2 presupuesto, nivel 3 ahorro, nivel 4 inversión). Aquí el orden lo dan los momentos de la vida de la persona.

2. Módulos

Cada módulo corresponde a una decisión o momento real. El contenido legal se verifica contra la norma vigente al redactar cada lección; abajo se indica qué ya está verificado.

#	Módulo	Dolor	Cuándo se activa	Resultado observable
1	Mi desprendible	D1	Al entrar, o con cada pago	Explica cada línea de su desprendible y sabe cuánto le queda de verdad
2	Mi quincena	D3	Cada día de pago	Tiene un plan de quincena en tres partes y conoce su "libre por día"

#	Módulo	Dolor	Cuándo se activa	Resultado observable
3	Mi prima	D2	Cinco semanas antes de junio y de diciembre	Decidió cómo repartir la prima antes de recibirla
4	Mis cesantías	D1, D2	Enero y febrero	Sabe en qué fondo está, cuánto tiene y para qué las puede usar
5	Mi pensión	D2	Al entrar al empleo, o cuando cambie la ley	Sabe en qué fondo y régimen está y qué significa
6	Tarjeta y deuda	D4	Cuando le ofrecen crédito, o si ya debe	Sin deuda: decide si acepta con criterio. Con deuda: sabe cuánto debe, cuánto le cuesta y qué paga primero
7	Mi colchón	D3, D5	Cuando el plan de quincena deja un sobrante	Tiene un fondo de emergencia empezado, con meta y lugar definidos
8	Mi primera inversión	D5	Cuando ya tiene colchón	Hizo su primera inversión con criterio, o decidió informado no hacerla

Ningún dolor de prioridad alta queda sin módulo: D1 (módulos 1 y 4), D2 (3, 4 y 5), D3 (2 y 7), D4 (6), D5 (7 y 8).

Puntos de entrada según la persona

- **Variante A, recién llegada (Valentina):** 1, 3, 2, y lo demás según el calendario.
- **Variante B, con deuda (Santiago):** 6, 2, 1.
- **Etapa previa, con mesada (Andrés):** 2 adaptado a mesada, 7, 8. Los módulos de nómina no le aplican todavía.

3. Detalle del módulo 1: Mi desprendible

Se detalla a nivel de lección porque es la entrada del primer flujo (documento 05).

Lección	Qué aprende	Regla que se lleva	Ejercicio con sus números
1.1 Bruto y neto	Lo que pactó no es lo que le llega	"Mi plata es el neto"	Encuentra los dos valores en su desprendible
1.2 Salud y pensión	Le descuentan 4 % para salud y 4 % para pensión; el empleador pone el resto	"El 8 % no se pierde: es mi salud y mi pensión"	Calcula sus dos descuentos y los compara con el desprendible
1.3 Auxilio de transporte	Lo recibe quien gana hasta dos salarios mínimos; en 2026 son $249.095	"Si me suben el sueldo por encima del tope, el auxilio se va"	Revisa si le aplica
1.4 Otros descuentos	Fondo de solidaridad pensional, retención en la fuente, libranzas	"Si no sé qué es un descuento, pregunto antes de la siguiente nómina"	Identifica cualquier línea que no sea salud o pensión

Lección	Qué aprende	Regla que se lleva	Ejercicio con sus números
1.5 Lo que no veo	Prima, cesantías, intereses y vacaciones que el empleador causa cada mes	"Gano más de lo que me consignan, pero llega en otras fechas"	Estima cuánto le llega en diciembre

La lección 1.5 conecta con el módulo 3.

Verificado hoy: salario mínimo 2026 de $1.750.905 y auxilio de transporte de $249.095 para quien gana hasta dos salarios mínimos (Holland & Knight sobre los decretos de diciembre de 2025). Los porcentajes de salud y pensión y los umbrales del fondo de solidaridad y de la retención son conocimiento general que no reabrí hoy; se confirman contra la norma al redactar.

4. Detalle del módulo 3: Mi prima

Lección	Qué aprende	Regla que se lleva	Ejercicio con sus números
3.1 Cuánto y cuándo	Es un salario al año en dos pagos, proporcional al tiempo trabajado en el semestre. Se paga a más tardar el 30 de junio y el 20 de diciembre	"Prima del semestre = salario por días trabajados, dividido en 360"	Calcula su prima de diciembre según su fecha de ingreso
3.2 Las cuatro opciones	Colchón, deuda, una meta, un gusto	"Decido el reparto antes de que llegue la plata"	Reparte su prima entre las cuatro
3.3 Qué va primero	Si tiene deuda cara, eso va antes que invertir; si no tiene colchón, eso va antes que una meta	"Primero lo que me cuesta, después lo que me protege, después lo que quiero"	Ajusta su reparto con esa regla
3.4 El plan	Deja el reparto escrito y con destino para cada parte	"El día que llega, ya sé a dónde va cada peso"	Guarda su plan

Ejemplo de cálculo: con salario de $3.500.000 y el semestre completo trabajado, la prima es de $1.750.000, la cifra que usa el ICP de Valentina. Con tres meses trabajados sería la mitad. Si la persona recibe auxilio de transporte, este entra en la base del cálculo; se confirma al redactar la lección.

5. Contenido que cambia con la ley

El módulo 5 depende de la reforma pensional. Estado a noviembre de 2026: la Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 en la Sentencia C-264 de 2026, devolvió algunos artículos al Congreso para corregir el trámite y precisó que la vigencia inicia el 1 de abril de 2027. En octubre abrió un incidente de impacto fiscal y siguen pendientes demandas de fondo (Río Consultores sobre la sentencia, Infobae, 15 de octubre de 2026). Son fuentes secundarias; antes de escribir el módulo hay que leer la sentencia.

Dos consecuencias:

- El módulo 5 no se redacta hasta que el grupo lo necesite, y se escribe con fecha de vigencia visible.
- Mantener este contenido al día es trabajo recurrente, y es parte de lo que hace difícil copiar el producto.

Lo mismo aplica cada enero para salario mínimo y auxilio de transporte, y cada mes para la tasa de usura que certifica la Superintendencia Financiera (módulo 6).

6. Límite que hay que respetar

El producto enseña y ayuda a decidir; no recomienda productos financieros específicos ni actúa como asesor. EZ ya tenía esa regla en su chat. En el módulo 3 esto significa mostrar opciones y reglas, no decir "mete tu prima en tal fondo". Si el grupo quiere ir más allá, hay que revisar primero qué exige la regulación de asesoría en Colombia.

04 - Propuesta AI First

> **Idea en exploración, no una decisión.** Este documento es una posibilidad que salió de la investigación. El equipo no ha definido el producto. Las dudas de fondo están en `00 – Preguntas abiertas.md`.

Una propuesta para discutir en el grupo, no una decisión. Parte de los dolores del documento 02 y de la metodología del 03.

1. La prueba que usamos

Para cada idea: **si quitas la IA, ¿el producto sigue existiendo?** Si la respuesta es sí, la IA es un feature.

EZ no pasaba esta prueba. Sin el chat de OpenAI seguía siendo la misma app: encuesta, niveles, lecciones y tracker. La personalización real era una encuesta que escogía un personaje.

2. Cómo personalizan los que lo hacen bien

El análisis completo de Duolingo, TikTok y Rappi está en el documento 06. Aquí va el resumen.

- **Duolingo.** Su modelo Birdbrain estima, para cada persona y cada ejercicio, la probabilidad de que lo conteste bien, a partir de dos variables: la habilidad del estudiante y la dificultad del ejercicio. Las actualiza después de cada respuesta, con una lógica parecida al sistema Elo del ajedrez, y escoge ejercicios ni muy fáciles ni muy difíciles. Para decidir cuándo repasar usa un modelo que estima cuánto tarda cada persona en olvidar cada palabra (blog de Duolingo sobre Birdbrain, IEEE Spectrum, blog de Duolingo sobre repetición espaciada).
- **Lo que se aprende de ahí.** La primera versión no era IA generativa sino un modelo estadístico sencillo. Funciona porque Duolingo tiene cerca de mil millones de ejercicios al día. Un equipo que arranca con cero usuarios no puede copiarlo el primer día.
- **TikTok.** Aprende sobre todo de señales implícitas (si la persona termina el video) y resuelve el usuario nuevo con una elección rápida y aprendizaje inmediato. Optimiza tiempo en la app, que no es lo que nos conviene.
- **Rappi.** Publica poco. Lo verificable: segmenta por estado del usuario y obtuvo 71 % de lectura por WhatsApp.

Conclusión para nosotros: la personalización por comportamiento es una meta de mediano plazo. Para empezar se necesita una fuente de personalización que funcione desde el primer usuario. Los tres escogen entre contenido que ya existe; un modelo de lenguaje permite fabricar el contenido para cada persona a partir de sus datos. La escalera completa, de cero a decenas de miles de usuarios, está en el documento 06.

La tesis detrás de la propuesta

La evidencia (documento 07) muestra que lo que mejor convierte conocimiento en conducta es que alguien acompañe la decisión en el momento: asesoría, metas, recordatorios con la meta propia. Eso siempre ha sido caro. La IA permite ofrecerlo al costo de un contenido de redes. Por eso aquí la IA no es un adorno: es lo que hace viable la forma de enseñar que funciona.

3. Opciones evaluadas

Opción	Qué hace	¿Pasa la prueba?	Qué resuelve	Problema
A. Chat tutor	La persona pregunta y la IA responde	No	C1	Es lo que tenía EZ; lo ofrece cualquier asistente general
B. Secuencia adaptativa tipo Birdbrain	Modelo que escoge la siguiente lección según aciertos	A medias	Orden del contenido	Necesita miles de respuestas para servir; al inicio sería una regla fija disfrazada
C. Lecciones generadas con los números de la persona	La IA escribe el ejemplo y el ejercicio con su caso	Sí	C2, C3	Necesita conocer sus números sin pedirle que los digite todos
D. Lectura de sus documentos	Sube una foto del desprendible o del extracto y la IA lo convierte en datos	Sí	D1, C4, C5	Datos personales sensibles; la lectura puede fallar
E. Recomendador por momento	Cruza el calendario (prima, cesantías, corte de la tarjeta) con lo que la persona aún no sabe y propone el siguiente paso	Sí	D2, C7	Solo, se reduce a recordatorios

Ninguna opción sola alcanza. C necesita a D para tener los números, y D sin C es un lector de documentos que no enseña.

4. Recomendación: el currículo se arma a partir de la plata real de cada persona

En una frase: la persona sube un documento de su plata y el producto le arma, con sus propios números y sus propias fechas, las lecciones que necesita para la decisión que tiene enfrente.

Tres piezas que trabajan juntas:

1. **Lector de documentos (opción D).** Un modelo con visión lee el desprendible o el extracto y extrae salario, descuentos, fecha de ingreso, saldo, tasa y pago mínimo. Con eso el producto conoce a la persona en un minuto, sin registro manual (C4) y sin pedir claves del banco (C5).

2. **Motor del siguiente paso (opción E).** Con esos datos y el calendario legal colombiano calcula qué decisión le llega pronto ("tu prima llega en cinco semanas y sería de cerca de $900.000") y qué le falta saber para tomarla. Es un sistema de reglas al inicio, y más adelante un modelo que aprende de las respuestas, como Birdbrain.
3. **Generador de lecciones (opción C).** La IA escribe la explicación y el ejercicio con los números de la persona, sobre una base de contenido colombiano verificada por el equipo.

Si se quita la IA, no se pueden leer documentos ni generar lecciones por persona, y lo que queda es un curso genérico con temario fijo: lo mismo que EZ o Ceti. Por eso pasa la prueba.

Qué hace la IA y qué no

Tarea	Quién la hace	Por qué
Leer el documento y extraer datos	Modelo con visión	Cada empresa y cada banco usan un formato distinto
Calcular prima, descuentos, intereses	Código determinista	Un modelo de lenguaje puede equivocarse en cuentas; aquí un error destruye la confianza. EZ ya separaba así el cálculo del presupuesto
Reglas y fechas legales	Base de contenido curada por el equipo	Cambian con la ley y deben tener fuente y fecha
Explicar en el idioma de la persona, con su caso	Modelo de lenguaje	Es donde aporta lo que un contenido fijo no puede
Responder dudas	Modelo de lenguaje, limitado a la base de contenido	Resuelve C1 sin inventar normas
Decidir qué producto financiero comprar	Nadie	El producto enseña, no asesora
Tomar la decisión por la persona	Nadie	En un experimento, un chat que daba las respuestas dejó a los estudiantes 17 % peor que a quienes no lo usaron; uno que daba pistas no hizo daño (documento 08)

Por qué esto es difícil de copiar

- La base de reglas colombianas hay que mantenerla al día (salario mínimo cada enero, tasa de usura cada mes, reforma pensional en abril de 2027).
- Cada documento leído y cada respuesta alimentan el modelo de qué necesita cada tipo de persona. Con uso, el motor del siguiente paso deja de ser reglas y se vuelve un recomendador entrenado con datos que nadie más tiene.

5. Riesgos

Riesgo	Qué tan serio	Cómo se maneja
Datos personales: el desprendible trae cédula, empleador y salario	Alto	Guardar solo los valores extraídos, no la imagen; pedir autorización explícita; revisar la ley de protección de datos (Ley 1581 de 2012) antes de probar con usuarios reales. Para el prototipo se usa un desprendible de ejemplo
La IA lee mal una cifra	Medio	Mostrar lo extraído y pedir confirmación antes de usarlo
La IA inventa una norma	Alto	Las normas salen de la base curada, no del modelo
Que parezca asesoría financiera	Medio	Opciones y reglas, nunca productos específicos
La persona no quiere subir un documento	Desconocido, es el supuesto más importante	Permitir digitar tres datos (salario, fecha de ingreso, si tiene tarjeta) como alternativa, y medir cuántos escogen cada camino
Costo por uso del modelo	Bajo al inicio	Se mide en el prototipo

6. Cómo probarlo barato antes de construir

EZ se construyó completo y no llegó a usuarios. Para no repetirlo:

1. **Prueba manual con cinco personas del ICP.** Se les pide una foto de su desprendible con los datos personales tapados. Alguien del equipo, con ayuda de un asistente de IA, les devuelve por WhatsApp la explicación línea por línea y el cálculo de su prima. Se mide si lo entregan, si entienden y si preguntan algo más.
2. **Prototipo de un solo flujo.** El del documento 05, que además es lo que pide el entregable del programa.

7. Qué queda abierto para el grupo

- Si el punto de entrada es el desprendible (variante A) o el extracto de la tarjeta (variante B). Recomiendo el desprendible: tiene menos carga emocional y la prima de diciembre le da urgencia ahora.
- Si es app móvil o web. Para el prototipo recomiendo web: se construye más rápido y se prueba con un enlace. Para el producto, el documento 09 propone WhatsApp como puerta y web como cuerpo.
- Quién paga. No cambia el primer flujo, pero sí a quién se entrevista después (personas o áreas de bienestar de empresas).
- Cómo se suma la investigación de Luca sobre personalización cuando esté.

05 - Primer flujo a prototipar

> **Idea en exploración, no una decisión.** Este documento es una posibilidad que salió de la investigación. El equipo no ha definido el producto. Las dudas de fondo están en `00 – Preguntas abiertas.md`.

Aterriza los documentos 01 a 04 en lo que pide el entregable "Avances del prototipo y primera validación" (fecha ideal 15 de noviembre, límite 22 de noviembre de 2026). Es una propuesta: el grupo decide si este es el flujo.

1. El flujo: "De mi desprendible a mi plan para la prima"

Por qué este. Ataca los dos dolores de mayor prioridad (D1 documentos que no entiendo, D2 decisiones con fecha), usa las tres piezas de la propuesta AI First, cabe en una sesión de cinco minutos y la prima de diciembre le da sentido hoy.

Tarea que completa el usuario: saber cuánto le va a llegar de prima en diciembre y dejar decidido qué va a hacer con ella.

Paso	Pantalla	Qué hace la persona	Qué hace el producto
1	Entrada	Sube una foto de su desprendible, o escoge "no lo tengo" y digita salario y fecha de ingreso	Lee el documento y extrae los valores
2	Confirmación	Revisa lo que se leyó y corrige si algo está mal	Muestra salario, descuentos, neto y fecha de ingreso
3	Tu desprendible explicado	Toca cada línea para ver qué es	Explica cada descuento con sus cifras, en lenguaje simple
4	Lo que viene	Primero apuesta cuánto cree que le llega de prima; después ve el valor real	Calcula la prima según salario y días trabajados, y muestra la fecha límite de pago
5	Dos preguntas	Responde si tiene deudas y si tiene algún ahorro de emergencia	Ajusta el orden sugerido de las opciones
6	Reparto	Distribuye la prima entre colchón, deuda, una meta y un gusto	Muestra la regla ("primero lo que me cuesta, después lo que me protege, después lo que quiero") y el efecto de cada reparto
7	Plan	Ve su plan resumido, escoge que le recuerden el día anterior y puede hacer una pregunta	Guarda el plan y responde la duda dentro del tema

El flujo sigue la anatomía de lección del documento 08: gancho con su número, predicción, revelación manipulable, regla, decisión y compromiso.

2. Qué es real y qué se simula en el prototipo

Pieza	En el prototipo	Nota
Lectura del desprendible	Real, con un modelo con visión	Es el corazón de la propuesta; si se simula, no se prueba nada
Desprendible de ejemplo	Incluido, con datos ficticios	Para que la persona externa no tenga que usar el suyo
Explicación línea por línea	Real, generada con los números leídos	
Cálculo de la prima	Real, en código	Salario por días trabajados en el semestre, dividido en 360
Reparto y plan	Real	Sin guardar en servidor; basta con mostrarlo
Pregunta final	Real, limitada al tema	
Cuentas de usuario, recordatorios, otros módulos	No se construyen	Se documentan como próximos pasos

Desprendible de ejemplo propuesto (datos ficticios, pensados para que el cálculo sea limpio):

- Salario básico: $3.600.000. Ingreso a la empresa: 1 de octubre de 2026.
- Descuento de salud (4 %): $144.000. Descuento de pensión (4 %): $144.000.
- Neto: $3.312.000.
- Prima de diciembre esperada: $3.600.000 por 90 días, dividido en 360 = $900.000.

Se usa $3.600.000 y no los $3.500.000 de Valentina porque quien gana hasta dos salarios mínimos ($3.501.810 en 2026) recibe auxilio de transporte, y eso cambia la base de la prima. Con este valor el ejemplo no depende de ese detalle.

3. Criterio de éxito de la prueba

La persona, sin ayuda, logra las tres cosas:

1. Decir con sus palabras qué son los dos descuentos del desprendible.
2. Decir cuánto le llegaría de prima y cuándo.
3. Terminar con un reparto guardado.

4. Guion de la prueba con una persona externa

Sigue los cuatro pasos de la consigna. No tiene que ser del público objetivo.

1. **Explicar la tarea (un minuto).** "Imagina que empezaste a trabajar el 1 de octubre y este es tu desprendible. Usa la app para saber cuánto te va a llegar de prima en diciembre y deja un plan para esa plata. Piensa en voz alta."

2. **Dejarla interactuar sin explicar.** Si pregunta, responder "¿qué harías si yo no estuviera?". Solo intervenir si lleva más de dos minutos bloqueada, y anotarlo.
3. **Observar.** Anotar en qué paso duda, qué toca que no esperábamos, qué lee y qué se salta, y cuánto tarda.
4. **Pedir opinión.** Tres preguntas:
    - "¿Qué fue lo más confuso?"
    - "Explícame con tus palabras qué te descuentan y cuánto te llega de prima."
    - "Si esto fuera con tu desprendible real, ¿lo subirías? ¿Por qué?"

La última pregunta es la más valiosa: prueba el supuesto más riesgoso de la propuesta.

Evidencia a guardar, con permiso de la persona: grabación de pantalla o fotos de la sesión, y las notas.

5. Qué registrar para el PDF del entregable

La consigna pide estos seis puntos sobre la validación:

- **Flujo evaluado:** "De mi desprendible a mi plan para la prima".
- **Metodología:** prueba moderada con tarea única, pensando en voz alta, sin guía.
- **Resultado:** si completó la tarea sin ayuda, y cuáles de los tres criterios cumplió.
- **Dificultades:** pasos donde dudó o se bloqueó.
- **Feedback:** respuestas a las tres preguntas.
- **Aprendizajes:** qué se cambia antes de la siguiente prueba.

Y sobre los avances: pantallas y flujos desarrollados, capturas o enlace, qué funciona y qué está en construcción, dificultades y próximos pasos. El PDF debe pesar máximo 4 MB y cada integrante sube el mismo archivo.

6. Calendario propuesto

Apuntar al 22 de noviembre. El 15 no es realista si el grupo todavía debe aprobar el flujo.

Fecha	Qué
13 y 14 nov	El grupo lee los documentos 01 a 05 y decide si este es el flujo
15 a 18 nov	Construir el prototipo web del flujo
19 y 20 nov	Prueba con al menos una persona externa; ajustes menores
21 nov	Armar el PDF del entregable
22 nov	Cada integrante sube el PDF

7. Decisiones que necesita el grupo antes de construir

1. Si este es el flujo, o si prefieren entrar por el extracto de la tarjeta.

2. Quién construye y con qué herramientas.
3. Quién consigue a la persona externa y quién modera la prueba.

09 - Cómo se ve y se usa el producto

> **Idea en exploración, no una decisión.** Este documento es una posibilidad que salió de la investigación. El equipo no ha definido el producto. Las dudas de fondo están en `00 – Preguntas abiertas.md`.

Responde las preguntas de forma: cada cuánto se usa, qué lo dispara, por dónde llega, qué ve la persona al abrirlo y cómo se mide si funciona. Es una propuesta razonada sobre los documentos 06 a 08; lo que no está validado se dice.

1. La respuesta corta

No es una app diaria. El uso natural es de **dos a cuatro veces al mes, de dos a cinco minutos cada vez, más las veces que la persona llegue con una duda o un documento**. Sí: cuando llega el extracto, cuando pagan, cuando viene la prima. Intentar que sea diaria pelea contra la evidencia del documento 07 y contra lo que dicen los ICP.

2. Por qué no diaria

- **Los ICP lo dicen.** Andrés piensa en plata dos veces al mes. Valentina tiene momentos de calendario. Santiago tiene quincena, día 20 y SMS del pago mínimo.
- **La razón de la racha diaria no existe aquí.** Un idioma necesita práctica diaria; la plata se decide por episodios (documento 07, sección 5).
- **Las apps de estas categorías casi no retienen a diario.** Los reportes de la industria ubican la retención al día 30 de apps de finanzas entre 2 % y 6 %, y de educación entre 2 % y 8 %, según la fuente (recopilación de GetStream). Las fuentes no coinciden entre sí y son secundarias; sirven como orden de magnitud. Duolingo es la excepción y le costó años de optimización (documento 06).
- **La gente sí mira su plata cada semana.** Entre 70 % y 83 % de quienes usan la app de su banco la abren al menos una vez por semana, según encuestas de Consumer Reports, HSBC y YouGov. Son de Estados Unidos, Reino Unido y global; no encontré el dato para jóvenes colombianos.

Lectura: la gente ya tiene un ritmo semanal o quincenal con su plata, que hoy consiste en mirar el saldo. El producto se monta sobre ese ritmo.

3. El ritmo en tres capas

Capa 1: eventos (el núcleo)

El producto aparece cuando hay un evento de plata. Cada evento activa un módulo del currículo.

Evento	Frecuencia	Qué hace el producto	Módulo
Entra al producto	Una vez	Lee su desprendible o extracto y arma su línea de tiempo	1
Pago de nómina	Quincenal o mensual	Pulso de quincena (capa 2)	2
Llega el extracto de la tarjeta	Mensual	Se lo explica: cuánto es deuda, cuánto intereses, qué pasa si paga el mínimo	6
Tres días antes de la fecha de pago	Mensual	Recordatorio con su meta y repaso de un minuto	6
Cinco semanas antes de la prima	Dos veces al año	Calcula su prima y arma el plan	3
Llega la prima	Dos veces al año	Le recuerda su plan el mismo día	3
Intereses de cesantías (antes del 31 de enero) y consignación (antes del 15 de febrero)	Una vez al año	Le explica qué entró y qué puede hacer	4
Le ofrecen un crédito o una tarjeta	Cuando pase; lo inicia la persona	"Me ofrecieron esto": lo analiza con ella	6
Aumento de sueldo o cambio de trabajo	Cuando pase	Recalcula todo y revisa retención y auxilio de transporte	1
Cambia una norma que la afecta	Cuando pase	Le dice qué cambia para ella en concreto	5

El repaso mensual junto al extracto responde al dato de que lo aprendido sobre tarjetas se deprecia cerca de 10 % al mes (documento 07).

Capa 2: el pulso de quincena (el hábito)

Un ritual de dos minutos el día de pago:

1. Cuánto entró.
2. Qué ya está comprometido (lo fijo y lo que decidió antes).
3. Cuánto le queda libre por día hasta el próximo pago.
4. Una sola cosa nueva: la lección o el paso que toca.

Es el equivalente a la racha de Duolingo, con la unidad correcta: quincenas al día, no días seguidos. Un año son 24 pulsos.

Supuesto por validar: que la gente quiera este ritual. Si no, el producto queda solo con las capas 1 y 3, que es viable pero se usa menos.

Capa 3: a demanda

Dos entradas siempre abiertas:

- **"Me llegó esto":** sube cualquier documento (extracto, carta del fondo, oferta de crédito, contrato) y el producto se lo explica.
- **Preguntar:** cualquier duda, en privado.

Es el uso de mayor intención: la persona llega sola porque tiene una decisión enfrente. También resuelve la condición C1 del documento 02 (no tener a quién preguntar).

4. Un año de Valentina

Suponiendo que entra el 15 de noviembre de 2026, con salario mensual y sin tarjeta todavía.

Fecha	Qué pasa	Minutos
15 nov	Sube su desprendible. Lo entiende y ve su línea de tiempo	5
30 nov	Primer pulso de pago. Arma su plan del mes	3
Fin de nov	Plan de la prima	5
19 dic	Recordatorio: "mañana llega tu prima, este es tu plan"	1
30 dic	Pulso de pago	2
Mediados de ene	"Te van a llegar intereses de cesantías": qué son	3
Feb	Cesantías consignadas: en qué fondo están y para qué sirven	4
Cuando pase	"El banco me ofreció una tarjeta": la analiza antes de aceptar	6
Cada fin de mes	Pulso de pago	2
Mayo	Plan de la prima de junio, ya con historial	3

Son unas 20 a 25 sesiones en el año y cerca de una hora en total. Si con una hora al año la persona decidió dos primas, entendió sus cesantías y evaluó una tarjeta antes de aceptarla, el producto cumplió.

5. Por dónde llega: WhatsApp como puerta, web como cuerpo

Es la decisión de forma más importante y la dejo como recomendación a probar.

Propuesta: los avisos y la entrada de documentos ocurren en WhatsApp; cada aviso abre una lección web interactiva. Sin instalar nada.

A favor:

- En un producto que se usa dos a cuatro veces al mes, una app instalada se olvida. WhatsApp ya está abierto todos los días.
- Rappi obtuvo 71 % de lectura por WhatsApp (documento 06). Las notificaciones de una app no se acercan a eso.
- Mandar una foto de un documento por WhatsApp es un gesto que todo el mundo ya sabe hacer.

- Los tres ICP usan WhatsApp.
- Para el entregable del programa ya se iba a construir en web.

En contra:

- Enviar mensajes iniciados por la empresa en WhatsApp tiene costo por mensaje y reglas de la plataforma. Para Colombia en 2026, las guías de proveedores ubican el mensaje de utilidad (avisos ligados a algo que la persona pidió) cerca de 0,0008 dólares y el de marketing entre 0,0125 y 0,03 dólares (Engagelab, Chattigo). Las fuentes no coinciden entre sí ni en si las respuestas dentro de las 24 horas siguen gratis, y ninguna es la página oficial de Meta. Como orden de magnitud: 30 avisos de utilidad al año por persona costarían unos centavos de dólar; el costo no es el obstáculo.
- Mandar un desprendible por WhatsApp puede generar más desconfianza que subirlo a una app. Hay que probarlo.
- Las diez interacciones del documento 08 no caben dentro del chat; por eso la lección vive en la web.
- Una app instalada da presencia de marca y notificaciones propias.

Regla tomada de Duolingo: proteger el canal. Pocos mensajes, cada uno ligado a un evento real de la persona. Un mensaje genérico de "vuelve a aprender" quema el canal, y los recordatorios genéricos tampoco funcionan (documento 07).

6. Qué ve la persona

Cuatro lugares. Ninguno es un mapa de lecciones.

1. **Mi línea de tiempo.** La pantalla principal: lo que viene en su plata, con fecha y monto. "En 12 días: tu prima, cerca de $900.000. Plan listo." Hacia atrás, lo que ya decidió.
2. **El momento.** La lección de cinco minutos del documento 08, abierta desde un evento.
3. **Mis documentos.** Lo que ha subido, ya explicado: su desprendible desglosado, su extracto, su fondo.
4. **Preguntar y "me llegó esto".**

El progreso no son puntos de experiencia. Son dos cosas que la persona puede contar: decisiones tomadas ("ya decidí mi prima", "ya sé cuánto debo") y documentos que ya entiende. Las mecánicas de juego de Duolingo (ligas, gemas) no las propongo al inicio: sus dos fracasos vinieron de copiar mecánicas sin la razón que las hacía funcionar, y aquí no hay práctica diaria que premiar.

7. Cómo se mide

Tomando el método de Duolingo de escoger la métrica con cabeza y no por costumbre:

- **Métrica principal: decisiones tomadas con plan, por persona y por mes.** Coincide con lo que la evidencia dice que importa (conducta, no conocimiento).

- **Retención por evento:** de quienes hicieron el pulso de una quincena, cuántos hacen el siguiente; de quienes vieron un extracto, cuántos vuelven con el próximo.
- **Activación:** cuántos suben un documento en la primera sesión y llegan a ver algo de su plata que no sabían.
- **Lo que no se mide como éxito:** usuarios activos diarios, tiempo en la app, lecciones completadas. Son las métricas de vanidad que el grupo acordó evitar.

Queda por resolver cómo comprobar la conducta fuera de la app (si de verdad pagó el total). Al inicio será lo que la persona reporte; más adelante, el siguiente extracto que suba lo muestra.

8. Los datos a futuro: finanzas abiertas

El Decreto 368 del 7 de abril de 2026 volvió obligatorio el sistema de finanzas abiertas para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera: con autorización previa, expresa e informada de la persona, sus datos financieros pueden compartirse con terceros. Confirmé el decreto en el Diario Oficial que ya estaba en la carpeta de fuentes del entregable 02.

Según resúmenes jurídicos, la Superintendencia debía publicar un cronograma de estándares dentro de los seis meses siguientes y tiene hasta 12 meses por categoría de datos (Holland & Knight, Centro de Estudios Regulatorios). Ese plazo vencía el 7 u 8 de octubre de 2026. Hay un proyecto de decreto, pedido por la propia Superintendencia, para ampliarlo a doce meses, hasta abril de 2027 (AFIC). No pude confirmar si la prórroga se expidió ni si el cronograma salió. Los requisitos para ser tercero receptor de datos están en un proyecto de circular de la Superintendencia que no leí; las entidades no vigiladas podrían participar de forma voluntaria.

Qué significa: leer documentos es el puente de hoy. En uno o dos años podría existir una vía para recibir los movimientos de la persona con su permiso y sin claves, lo que resolvería el dolor D3 (en qué se me va la plata) sin registro manual. Vale la pena que alguien del grupo lo siga.

9. Qué hay que probar primero

En orden de riesgo:

1. Si la gente entrega su desprendible o su extracto, y por cuál canal con más confianza.
2. Si vuelve en el siguiente evento sin que se le insista.
3. Si el pulso de quincena le sirve o le estorba.
4. Si la lección interactiva cambia una decisión real (qué hizo con la prima de diciembre).

Las pruebas 1 y 4 se pueden hacer este mismo diciembre con el flujo del documento 05.